



UNIVERSITAS ESA UNGGUL

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BENGKEL DENGAN FITUR RESERVASI ONLINE DAN
REAL-TIME CHAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**NAMA : Aqil Munif Indyana
NIM : 20220801525**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2018**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aqil Munif Indyana
NIM : 20220801525
Tanda Tangan :

(Materai 6000)

Tanggal : 99 Desember 9999

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh

Nama : Aqil Munif Indyana

NIM : 20220801525

Program Studi : Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer - Universitas Esa Unggul

Judul Tugas Akhir : Pengembangan Aplikasi Booking Dan Manajemen Layanan Bengkel Berbasis Mobile Dengan Sistem Tracking, Transparansi Harga, Dan Layanan Purna Jual

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul.

TIM PENGUJI

Pembimbing :nama... (...tanda tangan...)

Penguji I :nama... (...tanda tangan...)

Penguji II :nama... (...tanda tangan...)

Ditetapkan di : Jakarta

Ketua Program Studi :nama... (...tanda tangan...)

Tanggal : 99 Desember 9999

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Esa Unggul, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqil Munif Indyana
NIM : 20220801525
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Ilmu Komputer
Jenis Karya Ilmiah : Tugas Akhir

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Esa Unggul Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengembangan Aplikasi Booking Dan Manajemen Layanan Bengkel Berbasis Mobile Dengan Sistem Tracking, Transparansi Harga, Dan Layanan Purna Jual

beserta perangkat yang ada (apabila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Esa Unggul berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tangerang
Pada tanggal : 99 Desember 9999
Yang menyatakan

(.....Nama

Penulis.....)

KATA PENGANTAR

{ !---baris komentar, hapus untuk dokumen final--

Petunjuk:

<i>memuat tujuan penulisan tugas akhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, (dan kata penutup yang berisi harapan-harapan penulis, termasuk penulis menerima kritik dan saran jika terdapat kekurangan)</i>

}

ABSTRAK

Judul :
 Nama :
 Program Studi :

Abstrak berisi ringkasan hal-hal yang telah dikerjakan pada saat penelitian. Abstrak proposal harus memuat secara ringkas kondisi/situasi problem/prospek yang dihadapi/diungkapkan, orientasi solusi/manfaat yang menjadi gagasan, apa yang **dikerjakan** pada saat tugas akhir, kerangka berpikir (**dg perspektif**) dan metode/teknik dalam mencapai solusi/manfaat yang digunakan, sumber/referensi akademis (konsep/konteks), hasil yang **dicapai** dan evaluasi kajian, serta kesimpulan dari hasil kajian tugas akhir.

Kata kunci :

ABSTRACT

Title :
 Name :
 Study Program :

.....

Keywords :

DAFTAR ISI

{ !---baris komentar, hapus untuk dokumen final--

Petunjuk:

- *Untuk update seluruh daftar isi/gambar/tabel, **select all** (tekan “ctrl+a”) > klik kanan > **update field** > **update entire table**.*
- *untuk insert daftar isi, letakkan kursor di lokasi daftar isi, klik tab “Insert”> di blok “Text”, klik “Quick Parts” > pilih “Field...” > pilih “TOC”*
- *untuk halaman lampiran, perlu diedit menyesuaikan halaman lampiran*

}

Halaman

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SIMBOL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Identifikasi Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Tugas Akhir.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Tugas Akhir.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Lingkup Tugas Akhir	Error! Bookmark not defined.
1.6 Kerangka Berpikir	Error! Bookmark not defined.
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Teori 1 (disesuaikan dengan kerangka berpikir)	7
2.1.1.....	7
2.2 Teori 2	7
2.2.1.....	7
BAB 3 METODE	11

3.1	Rencana Penelitian	11
3.2	Obyek Penelitian	11
3.3	Populasi dan Sampel (<i>jika diperlukan</i>)	11
3.4	Definisi Operasional Variabel (<i>jika diperlukan</i>)	11
3.5	Teknik Pengumpulan Data	11
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN		12
4.1	Data Hasil Penelitian	12
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	12
4.3	Analisis Data	12
4.4	Perbandingan dengan Penelitian Lain	12
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		12
5.1	Kesimpulan.....	12
5.2	Saran	12
DAFTAR REFERENSI		12
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....		14
Lampiran 2 Asdf		15
Lampiran 3 Xyzxyz.....		16

DAFTAR TABEL

{ !---baris komentar, hapus untuk dokumen final---

Petunjuk:

- *lihat petunjuk di Daftar Gambar*

}

Halaman

Tabel 2-1 Contoh pemberian caption pada tabel. **Petunjuk: Klik kanan tabel > insert caption > pilih TabelError! Bookmark not defined.**

Tabel 2-2 Contoh pemberian caption pada tabel. **Petunjuk: Klik kanan tabel > insert caption > pilih TabelError! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

{!--baris komentar, hapus untuk dokumen final--

Petunjuk:

- Untuk update seluruh daftar isi/gambar/tabel, **select all (tekan ctrl+a) > klik kanan > update field > update entire table.**
- untuk update daftar gambar, letakkan kursor di baris daftar isi, **klik kanan > update field > update entire table}**
- untuk insert daftar gambar, letakkan kursor di lokasi daftar gambar, **klik tab “References”> di blok “Captions”, klik “Insert Table of Figures”> pilih “caption lable = Gambar”**
- lakukan hal serupa untuk menambahkan daftar tabel/symbol/lainnya.

}

Halaman

Gambar 1-1 Contoh pemberian caption pada gambar. Petunjuk: Klik kanan gambar > insert caption > pilih Gambar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 1-2 Contoh pemberian caption pada gambar. Petunjuk: Klik kanan gambar > insert caption > pilih Gambar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2-3 Contoh pemberian caption pada gambar. Petunjuk: Klik kanan gambar > insert caption > pilih Gambar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2-4 Contoh pemberian caption pada gambar. Petunjuk: Klik kanan gambar > insert caption > pilih Gambar	9

DAFTAR SIMBOL

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital pada layanan jasa mendorong peningkatan ekspektasi pelanggan terhadap kecepatan, kepastian, dan transparansi pelayanan, termasuk pada sektor bengkel/workshop servis kendaraan. Namun, pada praktiknya proses layanan bengkel masih sering bergantung pada mekanisme konvensional seperti booking melalui telepon atau datang langsung, pencatatan manual, serta komunikasi layanan yang tersebar di berbagai media. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya efisiensi operasional dan tidak optimalnya pengalaman pelanggan.

Pada sisi pelanggan, keterbatasan akses informasi mengenai jenis layanan, estimasi biaya, serta kepastian jadwal servis menyebabkan proses booking tidak praktis dan menimbulkan ketidakpastian. Pada sisi bengkel, pencatatan manual berisiko menimbulkan kesalahan input, duplikasi data, dan kesulitan penelusuran riwayat layanan pelanggan. Selain itu, komunikasi pelanggan–admin yang tidak terintegrasi dengan data booking berpotensi menyebabkan miskomunikasi, tindak lanjut yang lambat, dan tidak tersedianya jejak komunikasi yang dapat diaudit.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem terintegrasi yang mampu mengelola data layanan, booking, profil pelanggan, serta komunikasi secara terpusat dan aman. Proyek ESGUL Service Pro dikembangkan sebagai aplikasi mobile/web yang menyediakan fitur autentikasi, katalog layanan, booking dan riwayat booking, manajemen profil, serta chat real-time pelanggan–admin dengan dukungan backend Supabase (PostgreSQL) dan pengamanan akses data melalui mekanisme role serta Row Level Security (RLS).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian/ pengembangan pada TA ini didefinisikan secara tegas sebagai berikut:

1. Proses booking servis yang dilakukan secara manual menyebabkan ketidakpastian jadwal dan rendahnya efisiensi karena tidak ada mekanisme pencatatan dan konfirmasi terstruktur berbasis sistem.
2. Informasi layanan (jenis servis, harga, estimasi durasi) tidak tersedia dalam satu kanal yang konsisten, sehingga menimbulkan asimetri informasi antara bengkel dan pelanggan serta memperlambat pengambilan keputusan pelanggan.
3. Tidak adanya basis data terpusat untuk riwayat booking mengakibatkan hambatan penelusuran histori layanan, baik bagi pelanggan maupun bengkel, sehingga kualitas layanan lanjutan sulit ditingkatkan secara berbasis data.
4. Komunikasi pelanggan-admin yang tidak terintegrasi dengan data layanan/booking menyebabkan miskomunikasi operasional dan tidak tersedianya rekam jejak komunikasi sebagai dasar tindak lanjut.
5. Tanpa kontrol akses yang jelas, sistem informasi layanan berpotensi mengalami pelanggaran privasi dan keamanan data, khususnya akses data lintas pengguna.

Dengan demikian, kualitas yang harus dicapai adalah tersedianya aplikasi yang mampu memastikan proses booking dan komunikasi berjalan terstruktur, terdokumentasi, real-time, serta aman melalui pembatasan akses data.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi booking servis kendaraan berbasis mobile/web yang terintegrasi dengan database sehingga proses booking dan penyajian katalog layanan berjalan efektif dan konsisten?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur riwayat booking dan pengelolaan profil pengguna yang tersimpan secara persisten dan dapat diakses sesuai kebutuhan?
3. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan fitur komunikasi chat real-time pelanggan–admin yang terdokumentasi pada database serta tersinkron secara otomatis?
4. Bagaimana menerapkan autentikasi dan kontrol akses (role dan RLS) untuk menjamin setiap pengguna hanya dapat mengakses data miliknya?

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Menghasilkan aplikasi ESGUL Service Pro yang mendukung proses booking servis kendaraan secara terstruktur.
2. Mengimplementasikan modul katalog layanan, booking, dan riwayat booking berbasis database terpusat.
3. Mengimplementasikan fitur chat real-time pelanggan–admin dengan penyimpanan pesan pada database.
4. Menerapkan mekanisme autentikasi dan keamanan akses data berbasis role serta Row Level Security (RLS).
5. Mengevaluasi fungsionalitas sistem melalui pengujian skenario utama (booking, histori, chat, dan keamanan akses data).

1.5 Manfaat Tugas Akhir

1. Bagi Pelanggan:
 - a. Memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi layanan, melakukan booking, dan memantau riwayat booking secara cepat.
 - b. Menyediakan media komunikasi dengan admin yang terdokumentasi dan responsif.
2. Bagi Bengkel/Admin:
 - a. Membantu pengelolaan data booking dan komunikasi pelanggan dalam satu sistem terpusat.
 - b. Mendukung peningkatan kualitas layanan melalui data histori dan percakapan yang terdokumentasi.
3. Bagi Akademik/Peneliti:
 - a. Menjadi referensi penerapan aplikasi layanan bengkel berbasis mobile/web dengan dukungan database terpusat, real-time, dan kontrol akses data.

1.6 Lingkup Tugas Akhir

Agar pembahasan terarah, lingkup TA ini dibatasi pada:

1. Peran sistem terdiri dari user dan admin.
2. Autentikasi menggunakan email dan password.
3. Fitur user mencakup: katalog layanan, pembuatan booking, riwayat booking, pengelolaan profil, serta chat dengan admin.
4. Fitur admin mencakup: pengelolaan chat pelanggan dan ringkasan informasi operasional (dashboard) sesuai kebutuhan sistem.
5. Keamanan akses data menerapkan pembatasan berbasis role dan RLS.
6. Pembayaran online, integrasi kasir, dan manajemen stok suku cadang tidak dibahas sebagai fokus utama.

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir TA ini disusun sebagai berikut:

1. Masalah awal: booking manual + informasi layanan tersebar + komunikasi tidak terdokumentasi + risiko keamanan data.
2. Kebutuhan: sistem terintegrasi yang menyatukan data layanan, booking, histori, profil, dan komunikasi.
3. Perancangan: arsitektur aplikasi mobile/web, rancangan basis data, rancangan real-time chat, serta rancangan kontrol akses.
4. Implementasi: pembangunan modul autentikasi, katalog layanan, booking & histori, profil, chat real-time, dan modul admin.
5. Pengujian: pengujian fungsional dan pengujian keamanan akses data (validasi bahwa user tidak dapat mengakses data user lain).
6. Hasil: aplikasi yang meningkatkan efisiensi booking dan kualitas komunikasi layanan bengkel.

1.8 Kerangka Metodologi Ringkas

Tahapan pelaksanaan TA diringkas sebagai:

1. Studi literatur & analisis kebutuhan (kebutuhan user/admin, kebutuhan data, kebutuhan keamanan).
2. Perancangan sistem (arsitektur aplikasi, rancangan database, rancangan UI, rancangan kontrol akses).
3. Implementasi (frontend React Native/Expo + backend Supabase; real-time chat; RLS).
4. Pengujian (uji fungsional, uji integrasi, uji real-time, uji keamanan akses).
5. Evaluasi dan dokumentasi (analisis hasil pengujian, kesimpulan, dan saran pengembangan).

1.9 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

- BAB I Pendahuluan: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, lingkup, kerangka berpikir, metodologi ringkas, sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka: teori pendukung (sistem informasi, booking, mobile app, database, real-time, keamanan data/RLS).
- BAB III Metodologi/Perancangan: analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, perancangan database, rancangan UI, dan skenario pengujian.
- BAB IV Implementasi & Pengujian: implementasi modul, hasil uji, pembahasan.
- BAB V Kesimpulan & Saran: kesimpulan, keterbatasan, saran pengembangan.

2

TINJAUAN PUSTAKA

2.9 Teori 1

Sistem Informasi Layanan & Booking (E-Service)

Sistem informasi dipahami sebagai kombinasi komponen (manusia, prosedur, perangkat lunak, basis data, dan jaringan) yang berfungsi mengolah data menjadi informasi untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan organisasi. Dalam konteks bengkel, sistem informasi layanan berperan mengelola data pelanggan, layanan servis, pemesanan (booking), serta riwayat transaksi sehingga proses pelayanan menjadi terstruktur dan dapat ditelusuri (traceable).

Pada layanan berbasis digital, keberhasilan sistem booking sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan elektronik (e-service quality) yang membentuk persepsi kemudahan, kepercayaan, dan kepuasan pengguna. Secara konseptual, kualitas layanan yang baik meningkatkan niat pengguna untuk melakukan booking dan menggunakan sistem secara berulang. Oleh karena itu, kerangka berpikir TA (katalog layanan → booking → riwayat → komunikasi) membutuhkan dasar teori yang menjelaskan relasi antara kualitas layanan digital dan perilaku pengguna (mis. niat booking, kepuasan, trust).

Implikasi untuk TA: fitur katalog layanan, booking, dan riwayat booking harus dirancang konsisten, mudah dipahami, dan memberikan kepastian informasi (harga/estimasi/durasi/status) untuk meningkatkan intensi penggunaan dan kepuasan pengguna.

2.10 Teori 2

2.10.1

Table 1

NO	PENELITI & HASIL PENELITIAN
1	Zhou & Mohammed (2024) — Kualitas layanan digital berpengaruh signifikan terhadap niat booking, dengan kepuasan dan kepercayaan sebagai mediasi.
2	Enache dkk. (2023) — Protokol komunikasi real-time berbasis event-driven mampu memberikan latensi rendah dan efisien untuk pertukaran data.
3	Ameer dkk. (2023) — Kombinasi model RBAC dan ABAC meningkatkan keamanan sistem dengan membatasi akses berdasarkan role dan atribut.

Table 2

NO	URAIAN
1	Ameer dkk. (2023) - Kombinasi model RBAC dan ABAC meningkatkan keamanan sistem dengan membatasi akses berdasarkan role dan atribut.
2	Enache dkk. (2023) membahas performa protokol real-time untuk IoT, tidak diterapkan pada konteks booking servis atau chat pelanggan-admin.
3	Penelitian Ini - Mengintegrasikan sistem booking, chat real-time, dan kontrol akses (RBAC + RLS) dalam satu aplikasi mobile cross-platform menggunakan React Native dan Supabase.

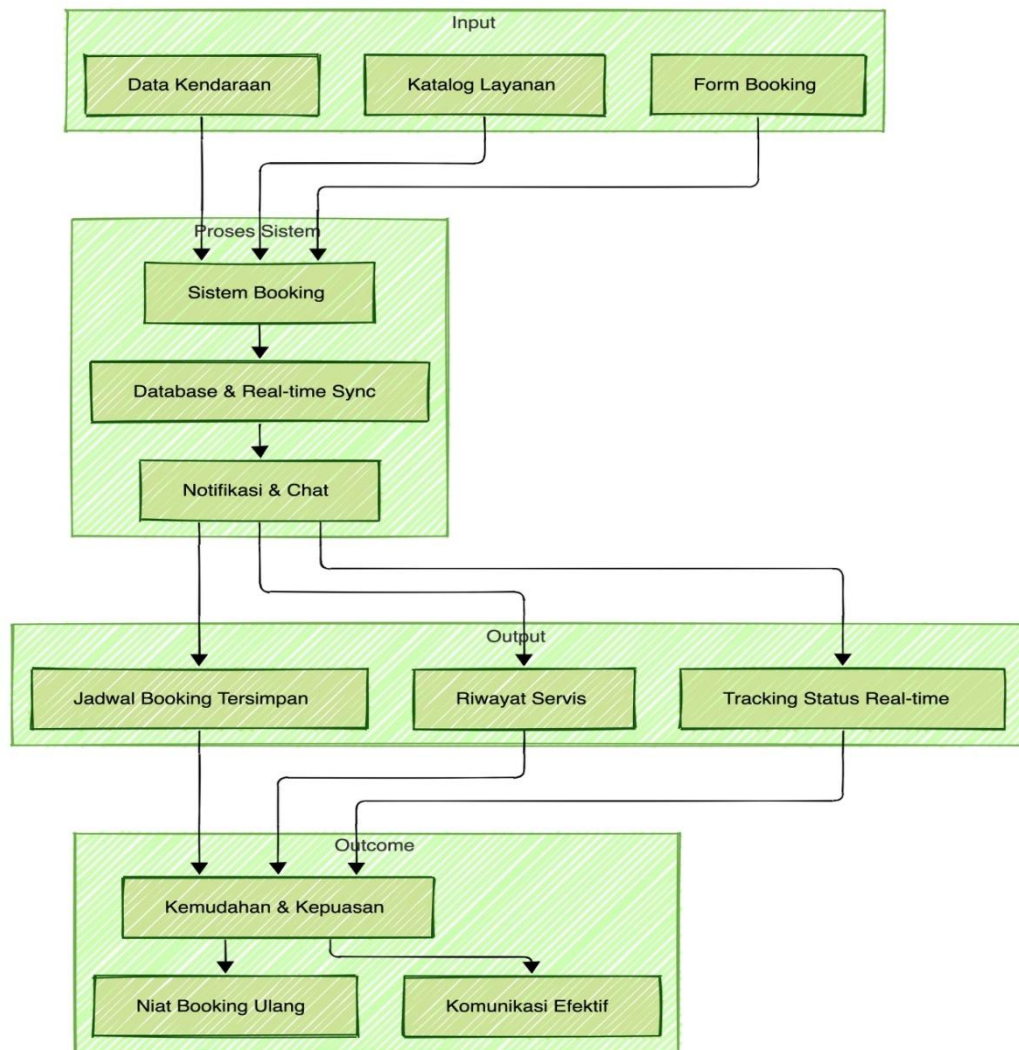


Figure 1 Kerangka Berpikir (Conceptual Framework)



Gambar 2-1 Contoh pemberian caption pada gambar. Petunjuk: **Klik kanan gambar > insert caption > pilih Gambar**

3 METODE

{ Metode disesuaikan dengan konteks kajian TA (konteks rekayasa dan/atau komputasi). Metode dapat juga berupa pendekatan baru dan memberikan justifikasi dari pendekatan yang dipilih. Sesuai konsep/konteks, TA harus mengikuti disiplin metode yang digunakan. }

3.9 Rencana Penelitian

3.10 Obyek Penelitian

3.11 Populasi dan Sampel (*jika diperlukan*)

3.12 Definisi Operasional Variabel (*jika diperlukan*)

3.13 Teknik Pengumpulan Data

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

{Menjelaskan hasil penelitian (TA dan seting (cara) evaluasi), termasuk prosedur yang dijalankan, tolok ukur yang dipakai dan indikator keberhasilannya. Dari hasil evaluasi dapat diperlihatkan ketercapaian pelaksanaan TA (solusi yang ditawarkan dapat menyelesaikan persoalan yang didefinisikan pada pernyataan masalah, atau bagaimana sebuah future dapat direalisasikan/didekati)}

4.9 Data Hasil Penelitian**4.10 Pembahasan Hasil Penelitian****4.11 Analisis Data****4.12 Perbandingan dengan Penelitian Lain**

5

KESIMPULAN DAN SARAN**5.9 Kesimpulan*****Petunjuk:***

Berisi kesimpulan (menyatakan laporan TA sudah diselesaikan) dan pandangan alternatif (bilamana terdapat peluang saran untuk pengembangan bagi pelaksanaan penelitian lanjutan). Kesimpulan harus dapat ditarik dari awal mulai identifikasi masalah, tujuan penelitian, pembahasan, dan hasil pembahasan.

5.10 Saran**DAFTAR REFERENSI**

{ !---baris komentar, hapus untuk dokumen final--

Seluruh referensi yang tercantum di daftar referensi harus diacu di tulisan. Daftar referensi diurutkan sesuai urutan alfabet.

Format penulisan daftar referensi:

1. contoh sumber Jurnal

*Harlow, H. F. (1983). *Fundamentals for preparing psychology journal articles*. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.*

2. contoh sumber Organisasi

Badan Pusat Statistik (BPS). 2001. *Statistik Potensi Desa Provinsi Banten*. BPS. Jakarta.

3. contoh sumber Buku

Huth, J., Brogan, M., Dancik, B., Kommedahl, T., Nadziejka, D., Robinson, P., and W. Swanson.1994. *Scientific format and style: The CBE manual for authors, editors, and publishers*. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press. 825 p.

4. contoh sumber Skripsi/Tesis/Disertasi

Busslow, H. (1999). *Penerapan abc dengan metode efg*. Prosiding Konferensi Sistem Informasi 1999, 100-106.

6. contoh sumber Internet

Busslow, H. (1999). *Penerapan abc dengan metode efg*. . Diakses tanggal 22 Juni 1999.

}

Badan Pusat Statistik (BPS). 2001. *Statistik Potensi Desa Provinsi Banten*. BPS. Jakarta.

Busslow, H. (1999). *Penerapan abc dengan metode efg*. Prosiding Konferensi Sistem Informasi 1999, 100-106.

Busslow, H. (1999). *Penerapan abc dengan metode efg*. . Diakses tanggal 22 Juni 1999.

Harlow, H. F. (1983). *Fundamentals for preparing psychology journal articles*. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

Huth, J., Brogan, M., Dancik, B., Kommedahl, T., Nadziejka, D., Robinson, P., and W. Swanson.1994. *Scientific format and style: The CBE manual for authors, editors, and publishers*. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press. 825 p.

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Asdf

Lampiran 3 Xyzxyz

{...Formulir Bagian Punggung Halaman Sampul...}

TUGAS AKHIR	NAMA :	JUDUL TUGAS AKHIR.....	TAHUN....
	NIM :		